

Scanner 3D
Rapport technique - V1
Projets Multidisciplinaires 2026

Departement : Departement TIC / TIN
Unite d'enseignement : Projet multidisciplinaire (PMD)
Redige par : Marchand Luc, EAI
Stamm Tim, ROCM
Weber Jason, EAI
Fuentes Hadrien, EAI
Berthoud Tom, EAI
Professeur repondant : Bornand Cédric
Date : 22 avril 2026

Historique du document

Version	Date	Changements
V0.1	15.02.2026	Création du squelette de rapport
V0.5	11.03.2026	Alignement sur le cahier des charges V2
V1	22 avril 2026	Version intermédiaire

References normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document.

Norme	Description
CDC-V2	Cahier des charges fonctionnel - Version 2 (11.03.2026)
ISO/IEC Dir 2 :2016	Principes et règles de structure et de rédaction des documents ISO et IEC
OMG UML 2.5.1	Unified Modeling Language pour l'ingénierie logicielle

Abréviations

Cette section précise les terminologies techniques et acronymes propres au projet.

Terme	Définition
CDC	Cahier des charges
CSI	Camera Serial Interface (bus caméra du Raspberry Pi)
EAI	Filière Électronique, Automatisation et Informatique
FAST	Function Analysis System Technique
FS / FT / FC	Fonctions de Service / Techniques / de Contrainte
FSM	Finite State Machine (machine d'états finis)
GPIO	General Purpose Input/Output
HEIG-VD	Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
KDTree	K-Dimensional Tree (structure d'indexation spatiale)
LED	Light-Emitting Diode
MakeLab	Laboratoire de prototypage et de fabrication de la HEIG-VD

Terme	Définition
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
MVP	Minimum Viable Product
NEMA	National Electrical Manufacturers Association (norme moteurs)
OBJ	Format de fichier de modèle 3D (Wavefront)
PMD	Projet multidisciplinaire
ROCM	Filière Robotique, Conception et Mécatronique
SPI	Serial Peripheral Interface
SSE	Server-Sent Events
STL	STereoLithography (format de maillage 3D)
TFT	Thin-Film-Transistor (type d'afficheur LCD)
USB	Universal Serial Bus
YAML	YAML Ain't Markup Language (format de configuration)

Table des matières

Historique du document	ii
References normatives	ii
Abréviations	ii
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 État de l’art	1
1.3 But et objectifs	1
1.4 Planification	2
2 Conception mécanique	3
2.1 Architecture mécanique	3
2.2 Zone de scan et périmètre fonctionnel	3
2.3 Choix des matériaux	4
2.4 Dimensionnement	4
2.5 Sécurité mécanique	4
2.6 Points ouverts	4
3 Conception électronique	5
3.1 Vue d’ensemble	5
3.2 Schéma Raspberry Pi	5
3.2.1 Pilotage du laser et signaux logiques	6
3.2.2 Pilotage du moteur	6
3.2.3 Capteur de porte (interlock)	7
3.3 Justification des choix	7
3.4 Points ouverts	7
4 Software	7
4.1 Principe général	7
4.2 Architecture logicielle	8
4.2.1 Modules	9
4.2.2 Flux de données	9
4.3 Orchestration et machine d’états	10

4.4	Calibration	11
4.5	Interface utilisateur	12
4.6	Choix techniques	12
4.7	Points ouverts	12
5	Système électrique	13
5.1	Architecture d'alimentation	13
5.2	Distribution et protection	14
5.3	Bilan de consommation (estimation)	14
5.4	Validation	14
5.5	Points ouverts	15
6	Régulation	15
6.1	Positionnement	15
6.2	Contrôle du plateau rotatif	15
6.3	Contrôle de l'exposition caméra	16
6.4	Synchronisation moteur / laser / caméra	16
6.5	Stabilité, précision et sources d'erreur	16
6.6	Points ouverts	17
7	Prototype	17
7.1	État d'avancement au rapport intermédiaire	17
7.2	Fonctionnalités déjà démontrées	18
7.3	Performances attendues et à mesurer	18
7.4	Points ouverts	19
8	Conclusion	19
8.1	Bilan intermédiaire	19
8.2	Revue des objectifs	20
8.3	Résultats principaux	20
8.4	Risques identifiés	20
8.5	Perspectives	21
8.6	Commentaire personnel	21
9	Bibliographie	21
10	Annexes	21

Table des figures

1	Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.	6
2	Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.	8
3	Diagramme de séquence d'un cycle de scan.	10
4	Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.	11
5	Schéma électrique — étage d'alimentation.	13

Liste des tableaux

4	Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.	2
5	Phases du projet.	2
6	Répartition du travail.	3
7	Composants électroniques principaux et interfaces.	5
8	Modules logiciels et responsabilités.	9
9	Bibliothèques et justifications.	12
10	Rails d'alimentation et répartition des charges.	14
11	Bilan de consommation préliminaire.	14
12	Sources d'erreur et mitigations envisagées.	17
13	État de maturité des sous-systèmes au rapport intermédiaire.	18
14	Indicateurs de performance à mesurer.	19
15	Revue des objectifs au rapport intermédiaire.	20

1 Introduction

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'unité d'enseignement Projet multidisciplinaire (PMD) (Projets Multidisciplinaires 2026, HEIG-VD). Il consiste à concevoir et réaliser un scanner 3D destiné au *MakeLab* de l'école, afin de mettre à disposition des étudiants, collaborateurs et enseignants un outil simple pour numériser des objets physiques en modèles 3D exploitables (STL ou OBJ).

1.2 État de l'art

Les solutions de numérisation 3D du marché se répartissent en trois familles : les scanners professionnels à structure de lumière (EinScan, Revopoint) offrant une précision élevée mais dont le prix dépasse largement le budget d'un projet étudiant, les scanners grand public (Crealty CR-Scan, Matter and Form) plus abordables mais fermés et peu adaptables, et les projets *open-source* à triangulation laser ou photogrammétrie.

La valeur ajoutée de notre approche tient à trois points : un coût contenu sous 300 CHF, une intégration pensée pour un usage pédagogique (interface web, retour LED, prise en main rapide).

1.3 But et objectifs

Problématique. Comment concevoir et intégrer, dans un budget de 300 CHF, un scanner 3D suffisamment simple pour être utilisé en autonomie au MakeLab, tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et une qualité de mesure exploitable ?

Objectifs SMART. Les objectifs mesurables dérivés du cahier des charges [1] sont les suivants :

Réf.	Objectif
O1	Numériser de manière automatisée un objet de dimension maximale $150 \times 150 \times 150$ mm (E1, E3).
O2	Produire un fichier exportable au format STL ou OBJ (E6).
O3	Réaliser un cycle de scan complet en moins de 10 minutes (besoin utilisateur B4 du CDC).
O4	Garantir une prise en main inférieure à 10 minutes et un scan sans assistance dans au moins 90 % des cas sur 10 essais (E7).
O5	Respecter un budget total inférieur ou égal à 300 CHF (E16).
O6	Assurer la protection de l'utilisateur : matériaux non toxiques, arêtes non tranchantes, isolation du rayon laser et des zones mobiles (E17, E18, E19).
O7	Fournir un retour visuel de l'état du système (LEDs et écran) (E5).
O8	Offrir une interface de commande USB et/ou web permettant de lancer un scan en au plus 5 actions (E10, E11).
O9	Atteindre une erreur absolue moyenne ≤ 2 mm et une répétabilité (écart-type) ≤ 1 mm sur 3 scans successifs du même objet de référence (E24).
O10	Respecter un encombrement $\leq 500 \times 500 \times 500$ mm et une masse totale ≤ 15 kg (E21).
O11	Se limiter aux objets sans cavité fermée et sans contre-dépouille supérieure à 45° (E23).

TABLE 4 – Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.

1.4 Planification

Le projet est structuré en quatre phases principales, réparties sur 16 semaines pour un effort total estimé à 322 heures (hors imprévus et gestion de projet). La livraison du prototype fonctionnel est fixée au **7 juin 2026** (E22).

Phase	Contenu	Fenêtre
T10	Élaboration et vérification du concept (recherche, CDC, sélection des composants)	Semaines 1–8
T20	Prototype pour la démonstration de concept (mécanique, électronique, logiciel)	Semaines 5–10
T30	Mise au point et intégration finale (UI, intégration, tests système)	Semaines 9–14
T40	Préparation des livrables (rapport, vidéo, démonstration)	Semaines 13–16

TABLE 5 – Phases du projet.

Répartition du travail. L'équipe est composée de cinq membres. La table 6 synthétise les responsabilités principales ; le détail tâche par tâche figure dans le planning en annexe.

Membre	Responsabilité principale
Tom Berthoud (EAI)	Architecture logicielle, acquisition, triangulation, coordination.
Jason Weber (EAI)	Interface utilisateur, reconstruction, export.
Luc Marchand (EAI)	Électronique, schéma, alimentation et sécurité.
Hadrien Fuentes (EAI)	Câblage moteur / laser / caméra, sélection du laser.
Tim Stamm (ROCM)	Conception mécanique, boîtier, plateau rotatif.

TABLE 6 – Répartition du travail.

Livrables. Rapport technique (ce document), prototype fonctionnel au MakeLab, vidéo de démonstration, présentation finale et jeu de scans d’objets de référence.

2 Conception mécanique

2.1 Architecture mécanique

Le scanner se présente sous la forme d’une boîte fermée de dimensions extérieures inférieures à $500 \times 500 \times 500$ mm pour une masse totale inférieure à 15 kg (exigence **E21**). L’architecture est pensée pour une intégration directe dans l’environnement du MakeLab de la HEIG-VD (FC3).

Le système s’organise autour de trois sous-ensembles :

- **Plateau rotatif motorisé** (FT7, **E15**) : support de l’objet à numériser, entraîné par un moteur pas-à-pas NEMA 17 couplé à un étage de transmission (courroie ou réduction directe, à figer).
- **Bâti de mesure** : supporte la caméra Pi Camera 3 et le module laser ligne vert dans une géométrie fixe et calibrée (angle connu, exigence **E12**).
- **Carter** : couvercle amovible équipé d’un micro-interrupteur de sécurité (SW1) assurant la coupure automatique du laser à l’ouverture (**E19**).

À compléter : vue éclatée CAO, rendu d’assemblage et liste des pièces mécaniques (BOM mécanique).

2.2 Zone de scan et périmètre fonctionnel

La zone utile est dimensionnée pour accueillir un objet maximal de $150 \times 150 \times 150$ mm (**E3**). Conformément au périmètre fonctionnel **E23**, le système cible les pièces simples :

- sans cavité fermée (non accessible par la ligne de vue caméra/laser) ;
- sans contre-dépouille supérieure à 45° par rapport à l’axe de rotation.

Cette limitation découle du principe de triangulation laser mono-vue et doit être communiquée à l'utilisateur via l'interface.

2.3 Choix des matériaux

Les matériaux accessibles à l'utilisateur sont non toxiques et les arêtes chanfreinées ou ébavurées (**E17**). Le carter est envisagé en tôle pliée peinte ou panneau MDF, choix résultant d'un compromis coût / rigidité / facilité d'usinage au MakeLab. Les éléments structurels internes combinent profilés aluminium (type 20 × 20) et pièces imprimées en PETG.

À compléter : fiche matériaux définitive après revue mécanique, essais de rigidité et tolérances d'alignement.

2.4 Dimensionnement

Le dimensionnement du plateau rotatif vise un couple suffisant pour supporter un objet de masse pouvant atteindre 2 kg (hypothèse haute) à vitesse lente (inférieure à 1 tour/min). Le couple résistant comprend principalement le frottement des roulements et un éventuel balourd. Le moteur NEMA 17 sélectionné est surdimensionné pour cette charge et offre une marge confortable avec le microstepping 1/32 du driver DM320T.

À compléter : bilan des forces, vérification moteur + réduction, dimensionnement de l'axe et des roulements.

2.5 Sécurité mécanique

Deux mesures principales assurent la protection de l'utilisateur :

- **Confinement des pièces mobiles (E18)** : plateau et moteur enfermés dans le carter fermé, aucune pièce en rotation n'est accessible pendant un scan.
- **Interlock de sécurité laser (E19)** : micro-interrupteur SW1 sur le couvercle, câblé de telle sorte que son ouverture coupe logiquement la GPIO *Laser on* via un passage en état **ERROR** de la machine d'états.

2.6 Points ouverts

- Schéma CAO détaillé et plans de fabrication.
- Fixation du laser et réglage d'angle (calibration initiale).
- Matériau final du plateau et traitement de surface anti-réflexion (limitation des parasites lumineux, FT1).

- Tolérances d'alignement caméra/laser requises pour atteindre la précision **E24** ($\leq 2\text{ mm}$).

3 Conception électronique

3.1 Vue d'ensemble

L'électronique du scanner repose sur une carte Raspberry Pi 4 qui pilote l'ensemble des actionneurs et capteurs via ses GPIO. Les fonctions techniques adressées sont la capture des images (**FT4**), le pilotage du plateau rotatif (**FT7**) et la communication avec l'utilisateur (**FT2**, **FT3**).

Fonction	Composant	Interface
Unité de calcul	Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	—
Acquisition image	Pi Camera Module 3 (IMX708)	CSI
Éclairage structuré	Laser ligne vert VLM-520	GPIO (via MOSFET)
Rotation plateau	Moteur NEMA 17 + driver DM320T	GPIO STEP / DIR
Afficheur local	TFT 1,3" IPS 240×240	SPI
Sécurité porte	Micro-interrupteur SW1	GPIO (entrée)
Signalisation	LEDs (vert / orange / rouge)	GPIO

TABLE 7 – Composants électroniques principaux et interfaces.

3.2 Schéma Raspberry Pi

Le schéma page 1 présente le câblage complet autour du Raspberry Pi : pilotage du laser et du moteur au travers d'un étage de commande à MOSFET (T1–T4), lecture de l'interrupteur de porte et connexion de l'afficheur SPI et de la caméra CSI.

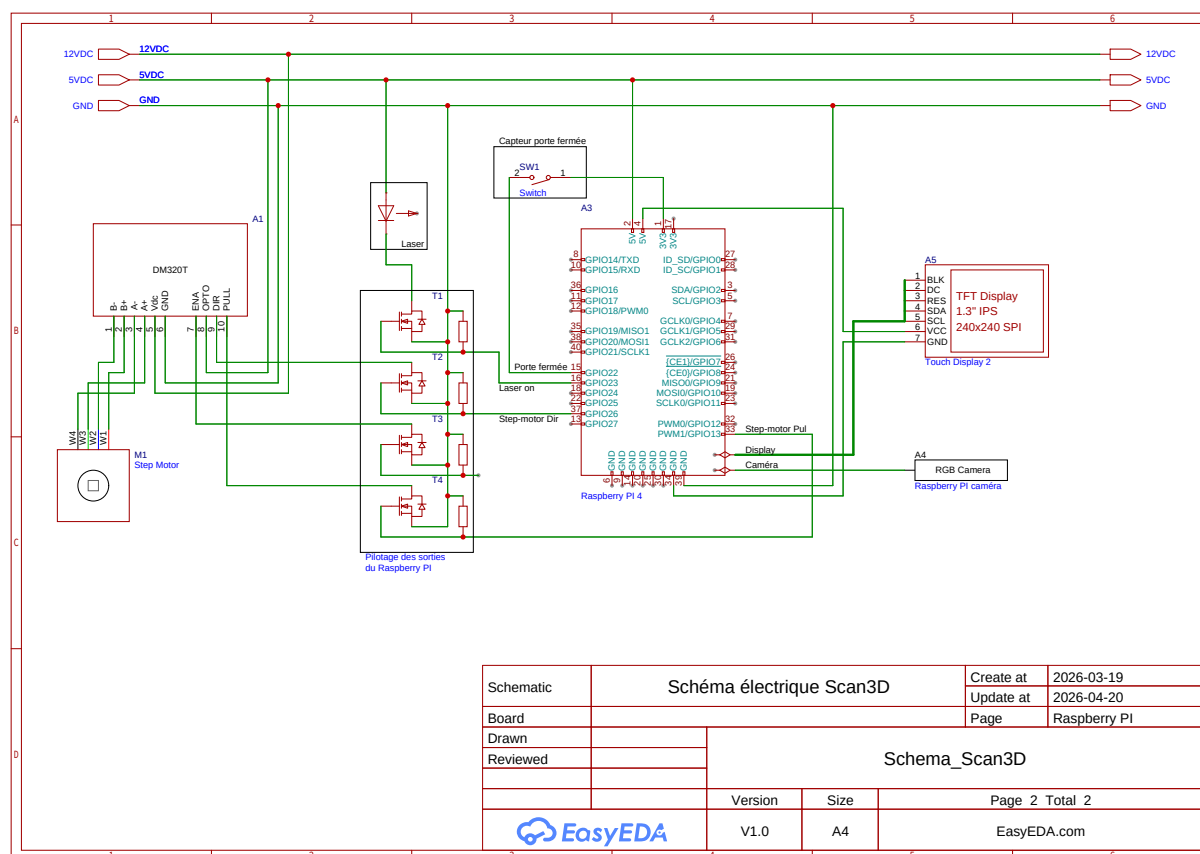


FIGURE 1 – Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.

3.2.1 Pilotage du laser et signaux logiques

Le laser est commuté par le MOSFET T2 piloté par la GPIO *Laser on*. Conformément à la contrainte de sécurité **E19**, la commande par défaut au démarrage est à l'état bas (laser éteint) et le logiciel force cette coupure à tout passage en état **ERROR**.

Les MOSFETs T1–T4 servent d'adaptation de niveau et d'isolation du Raspberry Pi vis-à-vis des charges 12 V (laser, moteur via driver).

3.2.2 Pilotage du moteur

Le driver DM320T reçoit deux signaux logiques du Pi, *Step-motor Pul* (pas) et *Step-motor Dir* (sens). Il assure le *microstepping* jusqu'à 1/32 et isole le moteur du Pi via opto-couplage interne. L'alimentation de puissance du driver est prélevée sur le bus 12 V (voir chapitre « Système électrique »).

3.2.3 Capteur de porte (interlock)

Le micro-interrupteur **SW1** est lu en entrée GPIO. Son état conditionne, au niveau logiciel, l'autorisation d'activer le laser (exigences **E19**). *À compléter : stratégie de filtrage anti-rebond et comportement en cas d'ouverture pendant un scan.*

3.3 Justification des choix

- **Raspberry Pi 4** : capacité CPU suffisante pour la triangulation en Python, Wi-Fi intégré pour l'interface web (**E10**), très large écosystème logiciel.
- **Pi Camera Module 3** : bonne sensibilité au 520 nm (canal vert $\approx 95\%$ à la longueur d'onde du laser), facteur de contraste $G/R \approx 30$, autofocus verrouillable en manuel pour préserver la calibration.
- **Driver DM320T** : *microstepping* fin pour un mouvement régulier du plateau, interface STEP/DIR universelle, limite en courant réglable.
- **Afficheur SPI 1,3"** : suffisant pour un retour visuel minimal local, empreinte mémoire et GPIO réduite.

3.4 Points ouverts

- Classe de sécurité exacte du laser VLM-520 à confirmer sur fiche technique.
- Dimensionnement final des résistances de grille des MOSFETs et choix de référence.
- Connectique finale (brochage, choix des connecteurs) non figée. *À compléter après la revue électrique.*

4 Software

4.1 Principe général

Le logiciel pilote le scanner et transforme une série d'images du plan laser déformé par l'objet en un modèle 3D exportable (STL ou OBJ), conformément aux exigences **E6** (format de sortie) et **E13** (traitement, filtrage, export) du cahier des charges.

Le traitement suit un pipeline linéaire à quatre étapes : **Acquisition** → **Traitement** → **Reconstruction** → **Export**. Une machine d'états (FSM) orchestre les transitions et garantit la cohérence des signaux utilisateur (LEDs, écran, interface web), en réponse à l'exigence **E5** (retour visuel).

4.2 Architecture logicielle

L'architecture est modulaire : chaque responsabilité est isolée dans un sous-paquet Python exposant une API stable. Cette séparation permet le développement sans matériel (mock caméra/moteur/laser) et le remplacement ciblé d'un étage sans impacter les autres.

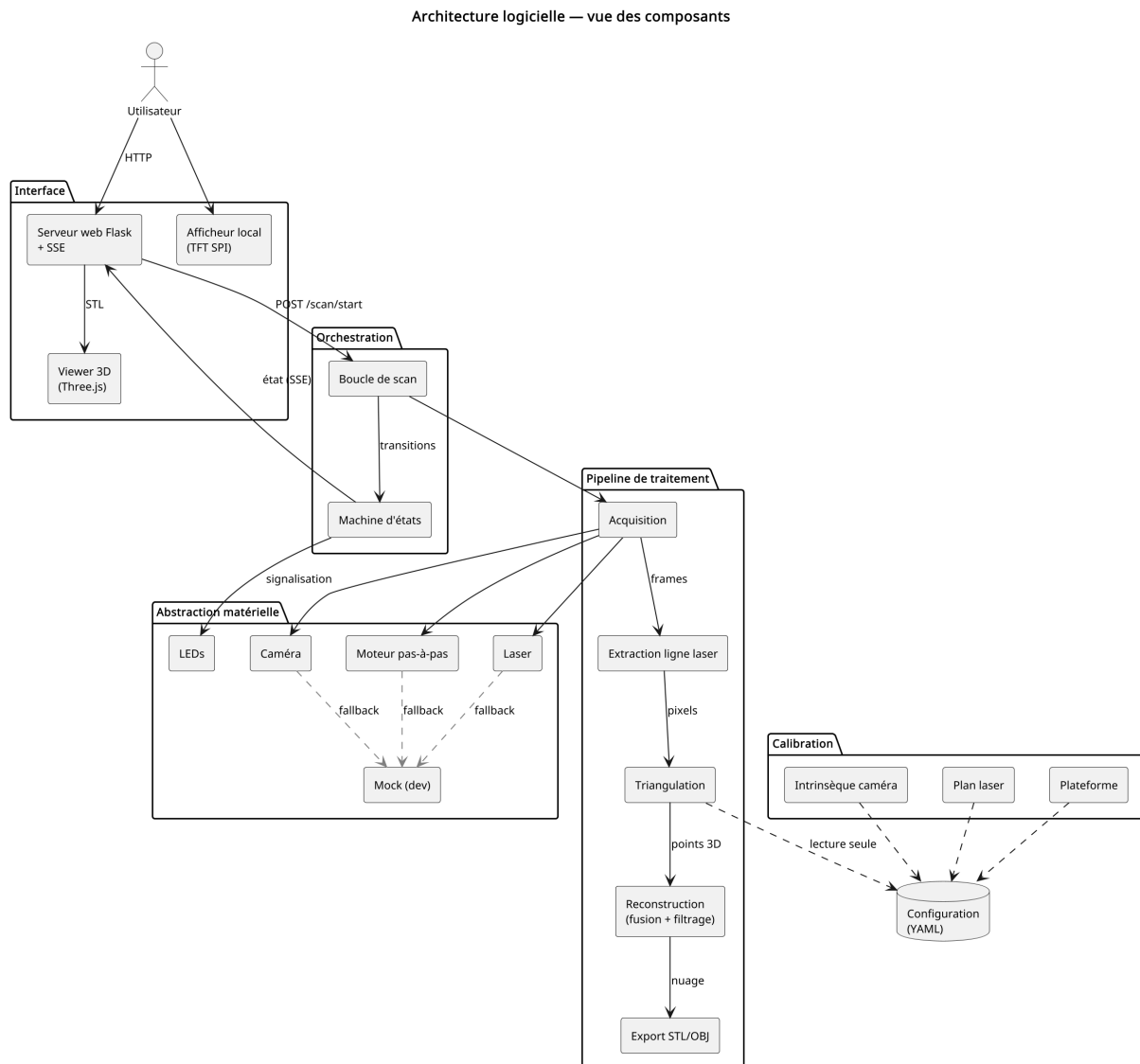


FIGURE 2 – Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.

4.2.1 Modules

Module	Responsabilité
hardware	Abstraction GPIO (moteur, laser, LEDs, caméra). Bascule automatique vers un <i>mock</i> lorsque <code>gpiozero</code> est indisponible.
acquisition	Boucle capture : un pas moteur, allumage laser, capture image, extinction laser, sauvegarde.
processing	Extraction de la ligne laser (seuillage $G-R$, centroïde sous-pixel) et triangulation pixel $\rightarrow$ point 3D.
reconstruction	Fusion des profils, filtrage d' <i>outliers</i> par KDTree.
export	Génération STL / OBJ via <i>convex hull trimesh</i> .
orchestration	Machine d'états et workflow de scan.
calibration	Calibration intrinsèque caméra (OpenCV) et plan laser.
interface	Serveur web Flask + SSE, affichage local TFT.

TABLE 8 – Modules logiciels et responsabilités.

4.2.2 Flux de données

La figure 3 détaille la séquence d'un cycle complet. Pour un tour de plateau, 200 images sont acquises (pas de $1,8^\circ$), chacune produisant un profil 2D, puis un nuage de points 3D par triangulation avec le plan laser calibré.

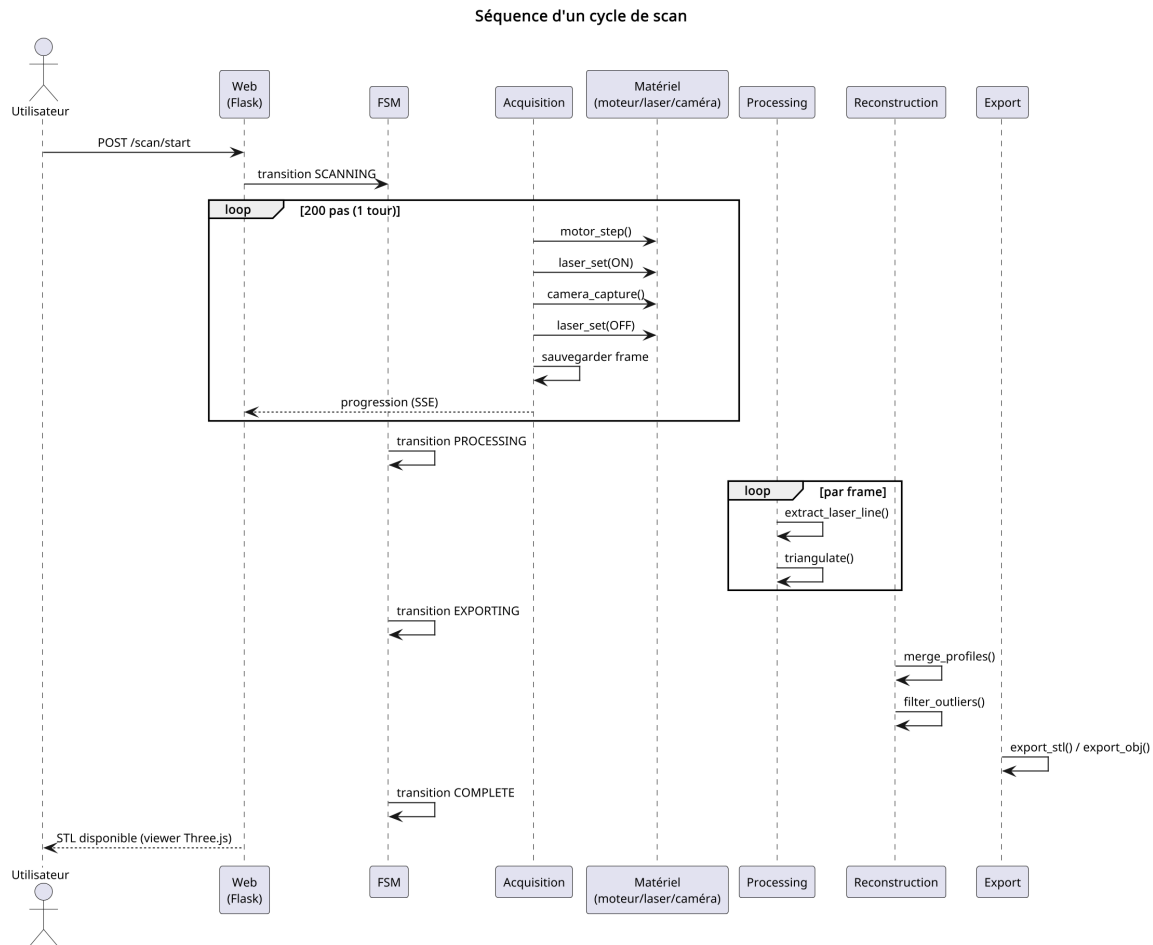


FIGURE 3 – Diagramme de séquence d'un cycle de scan.

4.3 Orchestration et machine d'états

La FSM centralise les transitions légales et déclenche les effets de bord associés (changement de LED, arrêt du laser en cas d'erreur). Les états **IDLE**, **CALIBRATING**, **SCANNING**, **PROCESSING**, **EXPORTING**, **COMPLETE** et **ERROR** couvrent l'ensemble du cycle de vie. Toute transition invalide lève une exception plutôt qu'un état incohérent.

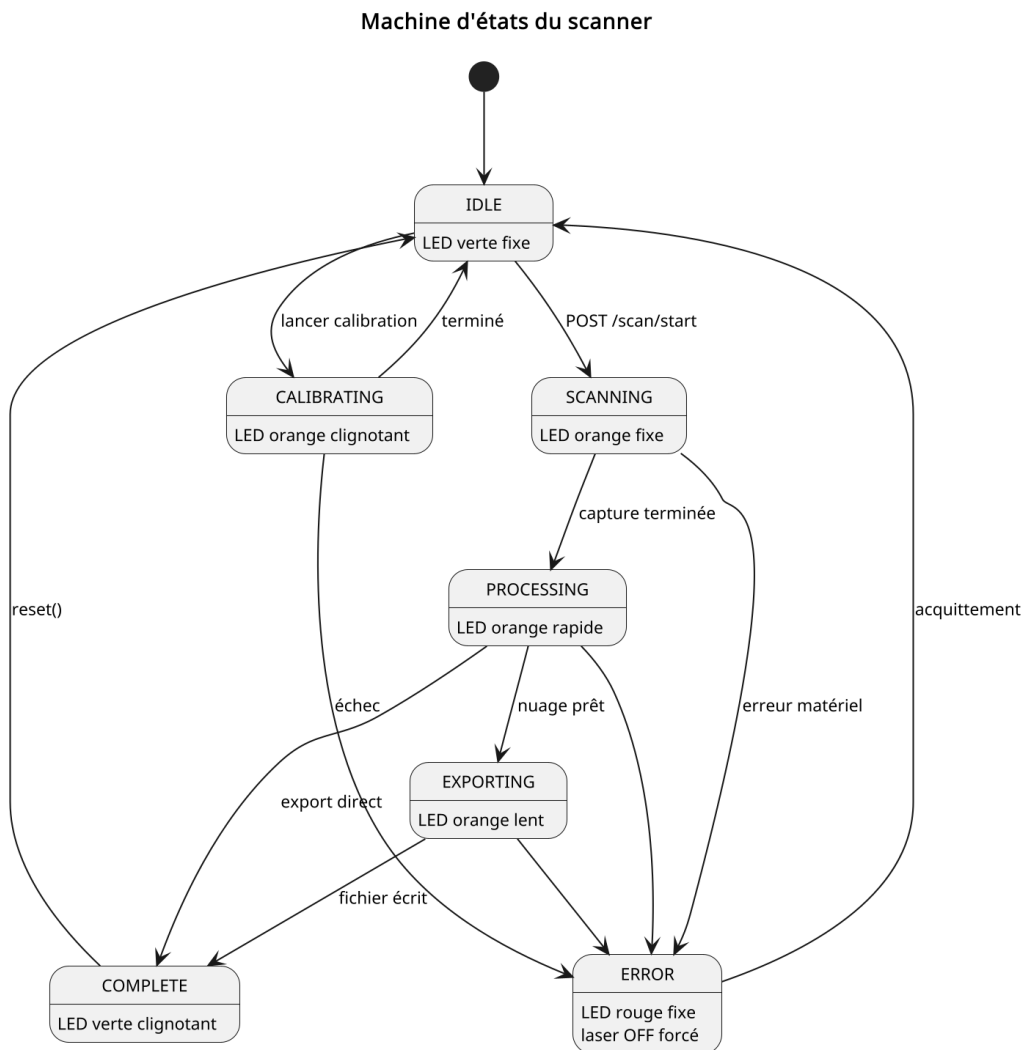


FIGURE 4 – Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.

Sécurité laser (exigence E19). Le laser est désactivé par défaut au démarrage. Un passage en **ERROR** force sa coupure via un *observer* de la FSM. Aucune routine de calibration ne l'active sans confirmation. Un interrupteur de porte (SW1, voir section électronique) complète la protection matérielle.

4.4 Calibration

Trois fichiers YAML, lus en lecture seule par le pipeline de scan, stockent les paramètres calibrés :

- `camera_intrinsics.yaml` : matrice 3×3 (f_x, f_y, c_x, c_y) et coefficients de distorsion (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3), obtenus par damier + OpenCV.
- `laser_plane.yaml` : équation du plan laser $[a, b, c, d]$ dans le repère caméra.
- `platform.yaml` : point de l'axe de rotation et nombre de pas par tour.

La règle d’immuabilité à l’exécution (le scan ne modifie jamais ces fichiers) garantit la reproductibilité.

4.5 Interface utilisateur

L’interface web Flask (exigence **E10**, **E11**) expose les routes nécessaires au lancement du scan, au suivi temps réel via Server-Sent Events et au téléchargement du résultat. Un viewer Three.js charge directement le STL binaire. Un afficheur TFT local reproduit l’état courant pour un usage sans écran externe.

4.6 Choix techniques

Besoin	Choix	Justification
Traitement d’image	OpenCV	Calibration caméra intégrée, léger sur Pi.
Calcul numérique	NumPy	Standard scientifique Python.
Filtrage de nuage	SciPy KDTree	Plus léger qu’Open3D sur Pi.
Export maillé	trimesh	Support STL/OBJ sans dépendance GUI.
GPIO	gpiozero	API haut niveau, fallback <code>RPi.GPIO</code> .
Interface web	Flask + SSE	Simple, SSE pour les mises à jour sans WebSocket.
Viewer 3D	Three.js	Lecture native du STL binaire.
Tests	pytest	Standard, tous les GPIO mockés.

TABLE 9 – Bibliothèques et justifications.

4.7 Points ouverts

- Reconstruction concave (Poisson, *alpha shape*) : actuellement *convex hull*, suffisant pour un MVP mais limité pour les formes creuses. À compléter lors de la V2.
- Export sur clé USB : stratégie de montage automatique à définir.
- Performances de bout en bout à mesurer pour respecter la cible de scan < 10 min (besoin B4 du CDC V2) et la précision **E24** (≤ 2 mm d’erreur absolue, ≤ 1 mm de répétabilité). *Mesures terrain à reporter.*

5 Système électrique

5.1 Architecture d'alimentation

Le scanner est alimenté depuis le secteur 230 V_{AC} (exigence **E20**) par un transformateur externe AC/DC 12 V qui fournit le bus principal. Un convertisseur abaisseur DC/DC HW-411 (buck, 1,3–35 V, 2 A) dérive le 5 V nécessaire au Raspberry Pi et à l'électronique logique. L'architecture deux-rails isole la partie puissance (moteur) de la partie signal.

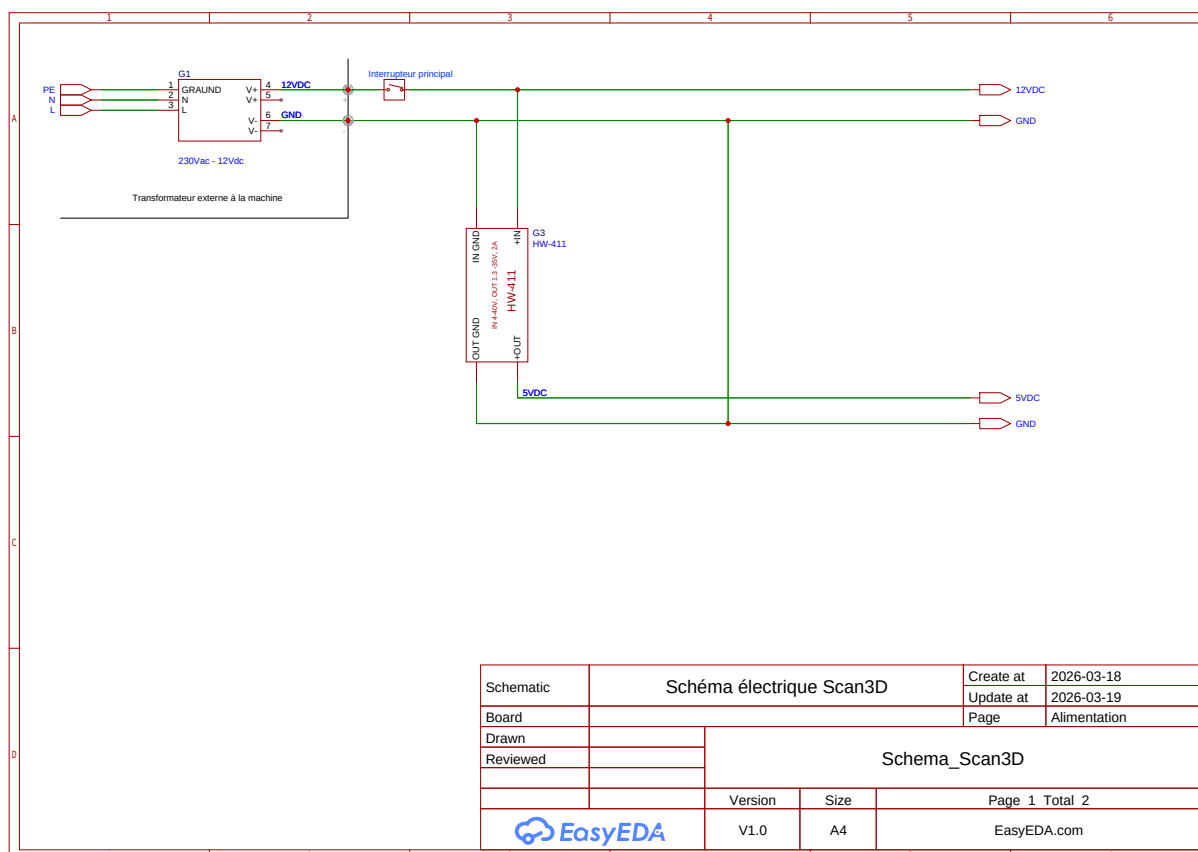


FIGURE 5 – Schéma électrique — étage d'alimentation.

5.2 Distribution et protection

Rail	Source	Charges
12 V _{DC}	Transfo 230 V → 12 V	Moteur pas-à-pas (via DM320T), laser
5 V _{DC}	HW-411 (buck 12 → 5 V)	Raspberry Pi 4, afficheur TFT, logique
3,3 V	Régulateur in- terne Pi	GPIO, capteur de porte
GND	Commun	Tous les sous-systèmes

TABLE 10 – Rails d'alimentation et répartition des charges.

Protection utilisateur. Le transformateur 230 V est externe au boîtier ; seul le 12 V pénètre dans la zone accessible, ce qui limite le risque de choc électrique (**E17**, **E18**). Un interrupteur principal sur le rail 12 V permet la coupure complète de la machine.

Terre de protection. La broche PE de l'entrée secteur est connectée à la masse mécanique du boîtier. *À confirmer après intégration finale.*

5.3 Bilan de consommation (estimation)

Charge	Tension	Courant max	Remarques
Raspberry Pi 4	5 V	~1,2 A	Pointe au démarrage
Afficheur TFT	5 V	<0,1 A	Rétroéclairage inclus
Laser ligne	5 V	~0,2 A	<i>à mesurer</i>
Moteur NEMA 17	12 V	~1,5 A/phase	Limité par DM320T
Marge	—	—	
Total		<i>à valider</i>	Mesure terrain nécessaire

TABLE 11 – Bilan de consommation préliminaire.

5.4 Validation

Squelette à compléter après assemblage :

- Mesure des tensions réelles sur chaque rail, charge maximale appliquée.
- Mesure du courant d'appel au démarrage (séquence de mise sous tension).
- Test de coupure : passage à **ERROR** ⇒ vérification que le laser est hors tension (**E19**).

- Test de l'interrupteur de porte : ouverture pendant un scan $\Rightarrow$ comportement attendu documenté.
- Température en régime établi du buck HW-411 et du driver DM320T.

5.5 Points ouverts

- Séquence de mise sous tension définitive (ordre Pi / moteur / laser) à figer pour éviter les pics de courant.
- Choix d'un fusible ou d'une limitation de courant sur le rail 12 V.
- Remplacement éventuel du buck linéaire HW-411 par une solution plus efficace si la thermique pose problème.

6 Régulation

6.1 Positionnement

Le scanner n'intègre pas de boucle de régulation asservie au sens strict (pas de retour capteur continu fermant une boucle de commande). Trois aspects relèvent néanmoins de problématiques de contrôle, de synchronisation et de stabilité, et impactent directement la précision visée par l'exigence **E24** (≤ 2 mm d'erreur absolue, ≤ 1 mm de répétabilité).

6.2 Contrôle du plateau rotatif

Le plateau est piloté en **boucle ouverte** via le driver DM320T et son microstepping 1/32. La position angulaire est reconstruite par comptage logiciel des pas.

Justification du choix.

- Charge faible (< 2 kg) et vitesse lente (< 1 tour/min) : le risque de perte de pas est négligeable.
- Le pas élémentaire après microstepping ($0,056^\circ$) correspond à moins de 0,08 mm à un rayon de 75 mm, très en deçà de la précision visée (E24).
- L'ajout d'un codeur rotatif n'est pas justifié au regard du coût, de la complexité et de la précision déjà atteinte.

À compléter : mesure expérimentale de la dérive angulaire cumulée sur 10 tours consécutifs.

6.3 Contrôle de l'exposition caméra

L'auto-exposition par défaut de la Pi Camera 3 est désactivée pendant l'acquisition pour garantir la stabilité photométrique d'image à image (condition nécessaire à l'extraction du centroïde sous-pixel de la ligne laser). Une phase d'initialisation courte évalue le temps d'exposition à partir de quelques images de référence, puis fige les paramètres pour toute la séquence.

À compléter : protocole d'initialisation, seuil de saturation du canal vert et impact mesuré sur la précision du centroïde.

6.4 Synchronisation moteur / laser / caméra

La séquence d'acquisition est orchestrée par la machine d'états logicielle (voir chapitre « Software »). Pour chaque profil, l'ordre est :

1. Incrément moteur (un pas angulaire).
2. Délai de stabilisation mécanique.
3. Allumage laser.
4. Capture caméra.
5. Extinction laser.

Le paramètre critique est le **délai de stabilisation** : trop court, il introduit du flou de mouvement dans la ligne laser et dégrade la précision ; trop long, il pénalise le temps total de scan et compromet la cible de 10 minutes (besoin B4 du CDC V2).

À compléter : caractérisation expérimentale du temps de stabilisation minimal (analyse de la netteté de la ligne laser en fonction du délai, ou acquisition haute vitesse).

6.5 Stabilité, précision et sources d'erreur

Les principales sources d'erreur identifiées, à maîtriser pour atteindre **E24**, sont :

Source	Stratégie de mitigation
Dérive de calibration (mécanique, thermique)	Calibration en conditions nominales, vérification périodique.
Bruit photonique et <i>speckle</i> laser	Moyennage temporel par pas (envisagé si nécessaire), filtrage KDTree.
Jeu mécanique dans la chaîne de rotation	Précharge du roulement, limitation de l'inertie.
Flou de mouvement	Réglage du délai de stabilisation ; temps d'exposition court.
Alignement caméra/laser imparfait	Calibration du plan laser, réglages d'angle mécaniques.

TABLE 12 – Sources d'erreur et mitigations envisagées.

6.6 Points ouverts

- Mise en place d'un banc de mesure de la répétabilité (3 scans successifs d'un objet de référence, distance nuage-à-nuage).
- Étude de l'impact du moyennage par pas sur le temps total de scan.
- Caractérisation thermique : dérive des paramètres sur une session longue.

7 Prototype

7.1 État d'avancement au rapport intermédiaire

À la date du présent document, le projet est en phase T20 (prototype pour démonstration de concept). L'architecture logicielle est opérationnelle en mode simulation (mocks matériels), la chaîne électronique est dimensionnée et les premières itérations mécaniques sont en cours de conception.

Sous-système	Maturité	État
Logiciel (pipeline)	Fonctionnel	Pipeline complet en mode <i>mock</i> , export STL/OBJ validé.
Machine d'états	Fonctionnel	Transitions couvertes par tests unitaires, sécurité laser vérifiée.
Interface web	Fonctionnel	Flask + SSE, viewer Three.js, calibration UI.
Électronique	Schéma figé	Schéma validé, approvisionnement des composants en cours.
Alimentation	Dimensionnée	Architecture deux rails (12 V / 5 V) choisie, bilan de consommation à mesurer.
Mécanique	Conception	Carter et plateau en cours de dessin CAO ; premier prototype d'essai à produire.
Calibration	Outillage prêt	Routines caméra (OpenCV) et plan laser écrites, à tester sur matériel réel.
Intégration	À venir	Dépend de la livraison mécanique et du câblage.

TABLE 13 – État de maturité des sous-systèmes au rapport intermédiaire.

7.2 Fonctionnalités déjà démontrées

En mode simulation (*mock* matériel) :

- Cycle de scan complet sur 200 pas ($1,8^\circ$ par pas) avec objets synthétiques (sphère, cylindre, cube, formes libres).
- Extraction de ligne laser par seuillage $G - R +$ centroïde sous-pixel.
- Reconstruction par fusion des profils et filtrage d'*outliers* KDTree.
- Export STL binaire et OBJ via `trimesh`.
- Interface web avec suivi temps réel des étapes (SSE), téléchargement du résultat et viewer 3D intégré.
- Couverture de tests unitaires sur la machine d'états et les étages de traitement.

Reste à démontrer sur matériel réel : acquisition caméra Pi, pilotage moteur NEMA 17 via DM320T, commutation laser par MOSFET, cycle de bout en bout.

7.3 Performances attendues et à mesurer

Les mesures sur cible (Raspberry Pi 4, matériel assemblé) restent à caractériser. Le tableau 14 récapitule les indicateurs clés à reporter dans le rapport final.

Indicateur	Cible	Référence
Temps d'un cycle complet	≤ 10 min	O3 / B4
Erreur absolue moyenne	≤ 2 mm	O9 / E24
Répétabilité (écart-type, 3 scans)	≤ 1 mm	O9 / E24
Taux de réussite utilisateur novice (n=10)	≥ 90 %	O4 / E7
Encombrement / masse	$\leq 500^3$ mm / ≤ 15 kg	O10 / E21
Consommation électrique en régime établi	À caractériser	—

TABLE 14 – Indicateurs de performance à mesurer.

7.4 Points ouverts

- Définition du banc de mesure de précision : objet de référence imprimé (sphère ou pièce étalon), protocole de comparaison nuage-à-nuage (distance de Hausdorff ou équivalent).
- Essai d'ergonomie avec utilisateurs tiers ($n = 10$) conformément à **E7**.
- Durcissement logiciel sur matériel : gestion des *timeouts*, récupération d'erreurs GPIO, reconnexion caméra.
- Photos et rendus du prototype final (à intégrer dans cette section pour le rapport final).

8 Conclusion

8.1 Bilan intermédiaire

À mi-parcours du projet, l'équipe a figé l'architecture globale du scanner (mécanique, électronique, logiciel), validé les choix techniques principaux et produit une version fonctionnelle du pipeline logiciel en simulation. Les objectifs SMART définis en introduction restent atteignables dans le cadre du budget (**E16**) et du délai de livraison du 7 juin 2026 (**E22**).

8.2 Revue des objectifs

Réf.	Objectif	Statut
O1	Numériser un objet $\leq 150^3$ mm, automatisé	En cours (intégration)
O2	Export STL ou OBJ	Fait (logiciel)
O3	Cycle de scan ≤ 10 min	À mesurer
O4	Prise en main ≤ 10 min, autonomie $\geq 90\%$	À valider (essais utilisateurs)
O5	Budget ≤ 300 CHF	Piloté
O6	Sécurité utilisateur (laser, mobile, matériaux)	Conçu, à valider sur prototype
O7	Retour visuel LED / écran	Fait (logiciel)
O8	Interface USB ou web, scan en ≤ 5 actions	Fait (web Flask + SSE)
O9	Erreur ≤ 2 mm, répétabilité ≤ 1 mm	À mesurer (risque principal)
O10	Encombrement $\leq 500^3$ mm, masse ≤ 15 kg	En cours (mécanique)
O11	Objets sans cavité fermée, contre-dépouille $\leq 45^\circ$	Accepté (limite triangulation mono-vue)

TABLE 15 – Revue des objectifs au rapport intermédiaire.

8.3 Résultats principaux

- Architecture logicielle modulaire testée et validée en simulation ; pipeline *Acquisition* $\rightarrow$ *Traitement* $\rightarrow$ *Reconstruction* $\rightarrow$ *Export* opérationnel.
- Schéma électrique figé, sécurité laser intégrée par construction (coupure en état **ERROR**, interlock porte).
- Répartition claire des responsabilités dans l'équipe et planification cohérente avec la date de livraison.

8.4 Risques identifiés

- **Précision E24 (O9)** : risque technique principal. Mitigation : calibration soignée, moyennage temporel, filtrage KDTree, caractérisation du banc de mesure.
- **Intégration mécanique tardive** : impact sur les mesures de précision et l'essai utilisateur. Mitigation : produire un prototype mécanique simplifié au plus tôt pour débloquer l'intégration.
- **Approvisionnement des composants** : à surveiller pour ne pas retarder la phase T30.

8.5 Perspectives

Phase T30 (semaines 9 à 14) :

1. Assemblage mécanique et câblage du prototype.
2. Calibration caméra et plan laser sur matériel réel.
3. Premier scan bout-en-bout, confrontation aux objectifs O3 (temps) et O9 (précision).
4. Essai d'ergonomie (O4) et ajustements d'interface.
5. Mesures de consommation et validation thermique.

Phase T40 (semaines 13 à 16) : préparation des livrables (rapport final, vidéo de démonstration, présentation).

8.6 Commentaire personnel

À compléter en fin de projet (retour d'expérience de l'équipe).

9 Bibliographie

- [1] Tom BERTHOUD et al. *Scanner 3D — Cahier des charges fonctionnel, Version 2*. Document interne. Projet multidisciplinaire 2026, HEIG-VD. Mars 2026.
- [2] *Objectifs et indicateurs SMART*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART (visité le 04/03/2026).
- [3] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Unified Modeling Language (UML) 2.5.1*. 2017.
- [4] ISO/IEC. *ISO/IEC Directives, Part 2 : Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents*. 2016.
- [5] OPENSAN. *OpenScan — 3D Scan Quality*. URL : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/photogrammetry/quality/> (visité le 04/03/2026).

10 Annexes

Ajouter ici les documents complémentaires (schemas detaillés, protocoles de test, captures, calculs complets, etc.).